



## TD : Polynômes — Chapitre 1

### Introduction

Ce TD rassemble une série d'exercices progressifs sur les **polynômes**, leur division, leurs racines, leurs factorisations et les équations associées.

### Exercice 1

Soit  $f(x) = x^3 - 3(1 + \sqrt{3})x^2 + (9 + 6\sqrt{3} - 1)x - 2(\sqrt{3} + 3)$ .

1. Poser  $x = X + \sqrt{3}$  et déterminer  $g(X) = f(X + \sqrt{3})$ .
2. Calculer  $g(1)$  et  $g(-1)$ .
3. En déduire la factorisation de  $g(X)$ .
4. Montrer que  $f(x)$  peut s'écrire comme le produit de trois polynômes du premier degré.

### Exercice 2

Résoudre :

$$2x^4 - 9x^3 + 8x^2 - 9x + 2 = 0.$$

1. Montrer que si  $x$  est racine, alors  $\frac{1}{x}$  l'est aussi.
2. En déduire que l'équation peut s'écrire sous la forme :
$$2x^2 - 9x + 8 - \frac{9}{x} + \frac{2}{x^2} = 0.$$
3. Poser  $X = x + \frac{1}{x}$  et montrer qu'on obtient une équation du second degré en  $X$ .
4. Résoudre complètement.

### Exercice 3

Soit  $P(x) = 8x^3 - 12x^2 - 2x + 3$  admettant trois racines  $r_1, r_2, r_3$ .

1. Calculer  $r_1 + r_2 + r_3$ ,  $r_1r_2 + r_2r_3 + r_3r_1$ , et  $r_1r_2r_3$ .
2. Déterminer  $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3}$ .
3. Calculer  $r_1^2 + r_2^2 + r_3^2$ .

### Exercice 4

Soit  $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ .

1. Vérifier que  $P(x)$  est divisible par  $x - 1$ , puis factoriser  $P(x)$ .
2. On pose  $x = y + 2$ . Exprimer  $P(y + 2)$  sous la forme  $y^3 + py + q$ .
3. Résoudre  $P(x) = 0$  à partir de cette forme réduite.

### Exercice 5

On considère  $Q(x) = 3x^4 - 10x^3 + 10x - 3$ .

1. Vérifier que si  $\alpha$  est racine de  $Q$ , alors  $\frac{1}{\alpha}$  l'est aussi.
2. Montrer que 1 et  $-1$  sont des racines, puis factoriser  $Q(x)$ .
3. Résoudre l'inéquation  $Q(x) \leq 0$ .

### Exercice 6

5. Déterminer un polynôme  $f$  de degré 3 tel que

$$f(n) - f(n - 1) = n^2 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*.$$

6. En déduire la somme  $S = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$ .
7. Déterminer de même  $1^3 + 2^3 + \dots + n^3$  à l'aide d'un polynôme de degré 4.

### Exercice 7

Soit  $P(x) = x^{n+2} - (n + 2)x^2 + (n + 1)$ , où  $n \in \mathbb{N}^*$ .

1. Montrer que 1 est racine double de  $P(x)$ .
2. Déterminer le quotient de la division de  $P(x)$  par  $(x - 1)^2$ .
3. En déduire une condition sur  $n$  pour que  $P(x)$  soit divisible par  $(x - 1)^3$ .

## Exercice 8

Soit  $P(x) = x^3 + px + q$  de racines  $a, b, c$ .

On pose  $u = a^2 + b^2 + c^2$ ,  $v = a^3 + b^3 + c^3$ ,  $w = a^4 + b^4 + c^4$ .

1. Exprimer  $u, v, w$  en fonction de  $p$  et  $q$ .
2. Montrer que  $v = -3q$ .
3. Déterminer  $p$  et  $q$  pour que  $a^4 + b^4 + c^4 = a^3 + b^3 + c^3$ .

## Exercice 9

Soient  $a, b, c$  trois réels deux à deux distincts.

On définit :

$$P(x) = \frac{(x-b)(x-c)}{(a-b)(a-c)} \cdot a^2 + \frac{(x-c)(x-a)}{(b-c)(b-a)} \cdot b^2 + \frac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)} \cdot c^2$$

1. Calculer  $P(a), P(b), P(c)$ .
2. Montrer que  $P(x) = x^2$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .
3. En déduire une relation remarquable entre  $a, b, c$ .